

5)(8 P.) Die beiden Folgen $(1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots)$ und $(1, 3, 9, 27, 81, 243, \dots)$ sind Lösungen einer homogenen linearen Rekursion zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung dieser Rekursion.

Wie verändert sich die Lösungsmenge, wenn diese Rekursion mittels einer Störfunktion $(s_n)_{n \geq 0}$ in eine inhomogene Rekursion umgewandelt wird?

Wie lauten die Ansätze für $s_n = n \cdot 3^n$ und für $s_n = n^2 \cdot 2^n$?